Seishin Matsui

1-1-1 Tennodai,
Tsukuba City,
Ibaraki Prefecture, Japan

PROFILE

Ph.D. Student, **University of Tsukuba**, Japan

Email: matsui.seishin.qm[at]alumni.tsukuba.ac.jp

EXPERIENCE

Research assistant, University of Tsukuba — Apr. 2026 – Present

— Creating plasticity theory that considers dislocation dynamics from the perspective of statistical mechanics

Research assistant, University of Tsukuba — May 2025 – Fub. 2026

— Multiscale analysis based on statistical mechanics for materials informatics

Teaching assistant, University of Tsukuba — Jan. 2025 – Fub. 2025

— Advanced Material Science

Teaching assistant, University of Tsukuba — Jul. 2024 – Sep. 2024

— Fundamentals of Material Science

EDUCATION

Ph.D. in Engineering — University of Tsukuba, Present

Master of Engineering — University of Tsukuba, 2026

Bachelor of Engineering — University of Tsukuba, 2024

SKILLS

Computational mechanics and finite element analysis

Academic research and theoretical modeling

Statistics evaluation

AFFILIAIONS

Japan Society for Computational Engineering and Science (**JSCES**)
The Japan Society of Mechanics Engineers (**JSME**)

GRANTS & FELLOWSHIPS

Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation (SPRING), Japan Society and Technology Agency (JST) — Apr. 2026 - Present

JOURNAL ARTICLES

広範な荷重条件下の延性破壊に対するRousselierモデルの適用性 - GTNモデルとの比較検証
松井晟進, 新宅勇一
日本計算工学会論文集, No.20260009, 2026.

INVITED TALKS

広範な荷重条件下の延性破壊を予測するための材料モデル
松井晟進
JSCES 夏季学生講演会, 博士学生招待講演, 2026.

応力三軸度が延性破壊に及ぼす影響を踏まえた材料構成則の検討
松井晟進
第13回マルチメソッド・新数値解析手法開拓研究会, 2025.

INTERNATIONAL CONFERENCES

An enhanced Rousselier model to predict ductile fracture under a wide range of loading conditions
Seishin Matsui, Yuichi Shintaku, Kenjiro Terada
17th World Congress on Computational Mechanics (**WCCM2026**), Germany, 2026.

A CDM-like constitutive law with cohesive cracks to realize change of fracture behavior in ductile-to-brittle transition temperature
Seishin Matsui, Yuichi Shintaku, Kenjiro Terada
5th International Congress on Damage Mechanics (**ICDM2025**), Singapore, 2025.

DOMESTIC COMFERENCES

Rousselierモデルを用いた異なる応力状態における延性き裂の進展挙動の予測
松井晟進, 新宅勇一
M&M 材料力学カンファレンス, 2026.

延性破壊に対するGTNモデルとRousselierモデルの表現性能の比較
松井晟進, 新宅勇一
第32回計算力学講演会, 2026.

平坦破壊およびシアリップ破壊を表現するための拡張Rousselierモデル
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第31回計算工学講演会, 2026.

延性-脆性遷移挙動を表現するための結合力埋込型構成則
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第31回計算工学講演会, 2026.

修正Rousselierモデルおよび確率論的選点法を用いた平坦破壊とシェアリップ破壊のバラつき評価
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第31回計算力学講演会, 2025.

シェアリップ破壊を表現するためにTrescaの降伏基準を導入したRousselierモデル
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第30回計算工学講演会, 2025.

結合力埋込型弾塑性構成則および確率論的選点法を用いた脆性延性遷移領域のバラつき評価
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第37回計算力学講演会, 2024.

脆性脆性遷移領域における破壊挙動のバラつきを表現するための熱力学的構成理論に基づく結合力埋込型モデル
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第29回計算工学講演会, 2024.